DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A3-OMA-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO – DESCARGA

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CRITERIOS DE DISEÑO 5
2.1 Operación 5
2.2 Alcances 5
2.3 Caudales de diseño 5
2.4 Normativa y referencias 6
2.5 Emplazamiento 6
2.6 Referencias geodésicas 8
2.7 Sistema de Unidades 8
2.8 Idioma 8
3. BASES DE DISEÑO 9
3.1 Vida útil (Lf) 9
3.2 Sistema de descarga 9
3.2.1 Tubería de descarga 9
3.2.2 Diámetro de la tubería 9
3.2.3 Velocidad del flujo 9
3.2.4 Material 9
3.3 Pérdidas de carga 10
3.3.1 Pérdidas friccionales 10
3.3.2 Pérdidas singulares 10
3.3.3 Pérdidas de carga por diferencias de densidad 11
3.4 Pérdida de carga en el difusor 11
3.5 Carga Requerida en la Cámara de Carga 12
3.6 Difusor 12
3.6.1 Estabilidad del Difusor 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) Torre de Captación de agua de mar.
b) Inmisario o tubería de captación, desde la torre hasta la sentina.
c) Emisario o tubería de descarga de salmuera, desde la cámara de carga hasta el difusor, incluido este último.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño Hidráulico de la Descarga, es decir, el emisario de salmuera con su difusor, ducto que nace en la cámara de carga ubicada en el borde costero.

2. CRITERIOS DE DISEÑO

Durante la desalación se produce un subproducto, que es el agua hipersalina (la salmuera). Se suele aprovechar este vertido para incorporar otros productos (de mucho menor caudal) derivados de la desalación. Esta descarga se realiza de manera submarina, a cierta profundidad, a través de un difusor. De este modo se logra una buena dilución, que resulta imprescindible para evitar que las especies marinas (principalmente las que habitan en el fondo del mar) se vean afectadas por la excesiva salinidad del medio en el que se encuentran.

2.1 Operación

La obra de descarga deberá ser diseñada para operar en forma continua, es decir, la operación se debe mantener prácticamente bajo cualquier condición de oleaje, marea y a su vez, tomando en cuenta tanto condiciones ambientales de rutina, como eventos extremos o anómalos.

Se deberá lograr que las obras marítimas, tanto la tubería de captación como la tubería de descarga y la torre de captación diseñadas, operen correctamente ante condiciones meteoceanográficas medias, de rutina y extremas, lo cual aplica para valores de oleaje, corriente y mareas.

2.2 Alcances

La memoria de cálculo hidráulica para el sistema de descarga deberá considerar los siguientes aspectos:

- Pérdidas de carga friccionales y singulares en la tubería de descarga
- Velocidades en la conducción de descarga
- Presiones en la tubería
- Pérdidas de carga en el difusor

2.3 Caudales de diseño

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

2.4 Normativa y referencias

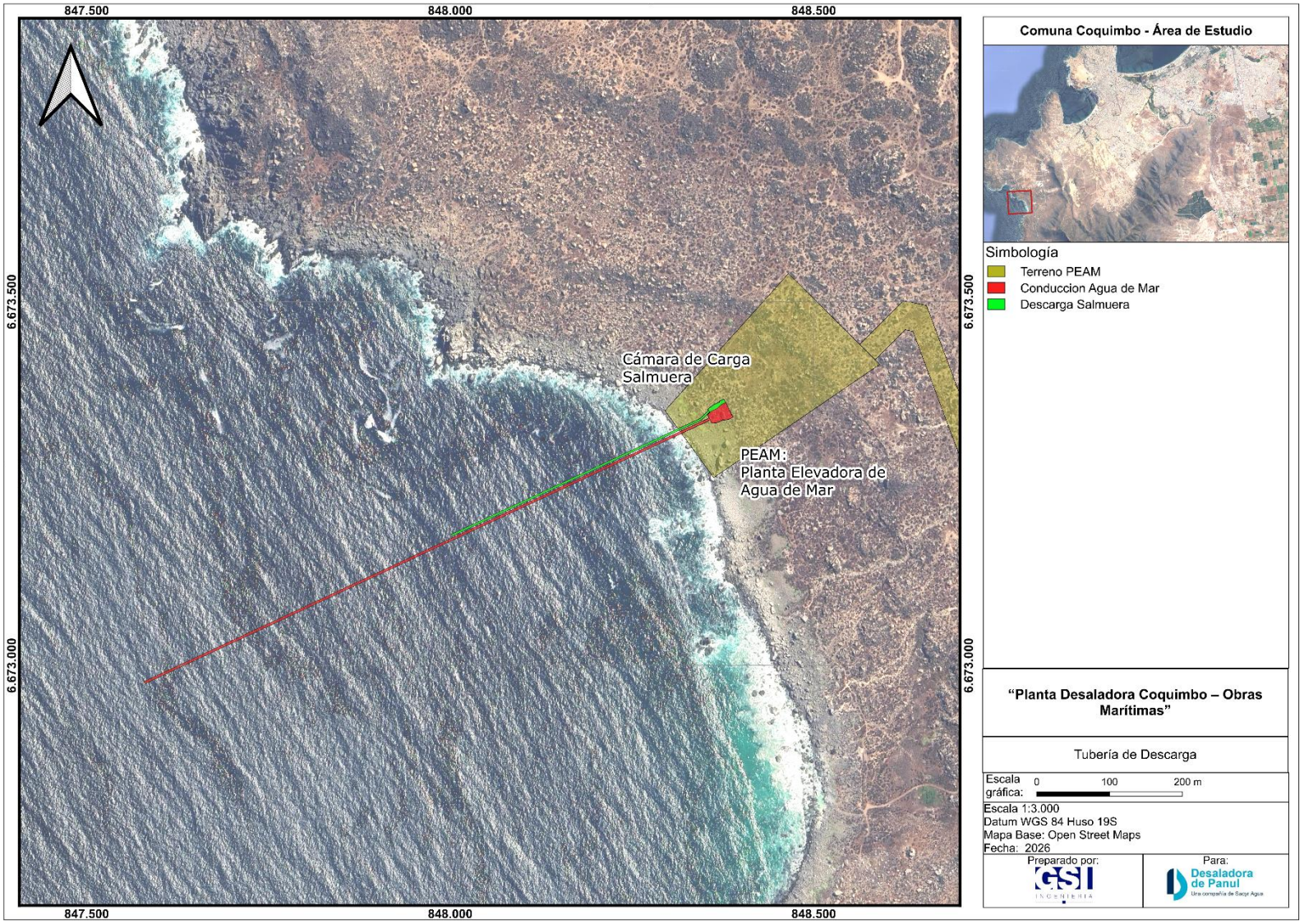
Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados como referencia para la confección del presente informe.

Ref. 1 "Technical Standards for Ports and Harbours Facilities in Japan". 2002
Ref. 2 Ecotecnos (2023-2024); Estudio Línea de Base Marina. Recursos Hídricos Marinos. Informe Técnico Consolidado
Ref. 3 UNEP, 2007; Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments
Ref. 4 SGS, IT-AA-MOD2023, 2025; Modelo Descarga de Salmuera Informe Técnico. Planta Desaladora, Comuna de Arica
Ref. 5 Miller, D. S. (2014). Internal flow systems (3rd ed.). Mentor Graphics (Ireland).
Ref. 6 AWWA M-11 2018; Steel Pipe - A Guide for Design and Installation,5th Edition
Ref. 7 AWWA M-55 2006; PE – Pipe Desing and Installation, 1st Edition
Ref. 8 AWWA M-41 2025; Ductile Iron pipe and Fittings, 4th Edition
Ref. 9 AWWA M-22 2024; Sizing Service Lines & Water Meters
Ref. 10 AWWA M-9 2008; Concrete Pressure Pipe
Ref. 11 ASPE Data Book, A Plumbing Engineer's Guide to System Design and Specifications, Volume 2 - Plumbing Systems
Ref. 12 ASTM C1885; Standard Specification for Circular Precast Concrete Culvert Storm Drain and Sewer Pipe for Pipe Jacking
Ref. 13 ASTM-C76 Reinforced Concrete Pipe
Ref. 14 ASTM C150 Especificación Normalizada para Cemento Portland
Ref. 15 ASTM C1202 - 2022 Standard Test for Electrical Indication of Concrete Ability to Resist Chloride Ion Penetration.
Ref. 16 ASTM A1060-A1060M - 2022 Standards Specification for Zinc Coated Steel Welded Wire Reinforcement, plain and Deformed for Concrete.
Ref. 17 ASCE 27-17 2017 - Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Pipe for Jacking in Trenchless Construction
Ref. 18 K.G. Nayar, M. S. (2016). Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependance. Desalination, Vol. 390, 1-24.
Ref. 19 Mostafa H. Sharqawy, J. H. (2010). Thermophysical properties of seawater: A review of existing correlations and data. Desalination and Water Treatment, Vol. 16, 354- 380.

2.5 Emplazamiento

Las obras proyectadas corresponden a un sistema de descarga con emisario submarino y difusor, tubería que nace en la cámara de carga ubicada en el borde costero. Dicho ducto se construirá mediante un microtúnel, enterrado bajo el fondo marino, mediante tuberías de hormigón armado.

Figura N° 2.1: Polígonos de obras proyectadas para el sistema de captación y sistema de descarga



Fuente: Elaboración propia.

2.6 Referencias geodésicas

Salvo indicación contraria, todas las medidas de altura, cotas o profundidades (elevaciones) estarán referidas con respecto al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) del sitio de estudio y según los datos de marea, lo cual aplica tanto para los cálculos efectuados, como en los niveles de diseño, levantamientos topobatimétricos y batimetrías. Se establecerá la relación de esta referencia NRS con respecto al nivel medio del mar, que corresponde a la referencia del IGM (Instituto Geográfico Militar), para vincular las cotas marítimas con las terrestres.

Las figuras cartográficas o mapas geográficos en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

2.7 Sistema de Unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. En el caso de las dimensiones para las tuberías de las obras de captación y descarga, estas serán dimensionadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma.

2.8 Idioma

Para la elaboración de informes, memorias de cálculo y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

3. BASES DE DISEÑO

3.1 Vida útil (Lf)

Para la definición de la vida útil de la obra, se utilizará como recomendación lo indicado por la Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), del Ministerio de Obras Públicas.

En dicha guía se indica que la vida útil de las obras marítimas que se plantean corresponde principalmente a las señaladas en Ref. 1, "Normas técnicas y comentarios de los puertos e instalaciones portuarias en Japón", que se basan en la normativa ISO 2394:1998.

3.2 Sistema de descarga

3.2.1 Tubería de descarga

La tubería de descarga de salmuera será de hormigón armado y se examinarán los diámetros requeridos para su operación en los distintos escenarios de caudales, con la finalidad de optar por el más adecuado y eficiente.

Además, se deberá verificar la tensión de corte en la pared del emisario, con el fin de asegurar que el esfuerzo sea suficiente para evitar la retención o acumulación de salmuera en la tubería, garantizando un arrastre continuo hacia el punto de descarga.

3.2.2 Diámetro de la tubería

Este parámetro deberá cumplir con el criterio de rangos de velocidad de flujo admisible y escurrimiento para controlar las pérdidas de carga a lo largo de la conducción y sistema de descarga.

3.2.3 Velocidad del flujo

La velocidad mínima en la tubería no deberá ser inferior a 0,60 m/s para evitar sedimentación u obstrucción al interior de la tubería.

La velocidad máxima en la tubería no deberá exceder los 2,50 m/s, para limitar la magnitud de la pérdida de carga, daño en la tubería y sensibilidad con respecto a los valores de caudal de diseño adoptados.

3.2.4 Material

El material de la tubería submarina será hormigón armado, que son los tubos con que se construirá la descarga por medio de un microtúnel, que nacerá en el sector costero de la cámara de carga y cumplirá con las características requeridas por Ref. 12, Ref. 13 para hormigones clase V, Ref. 14, Ref. 15 y Ref. 17.

Se revisarán las medidas para la protección de la tubería de hormigón de la descarga de salmuera de incrustación química de sales, mediante medidas como: revestimiento interior continuo de PEAD, revestimientos poliméricos post instalación, control del efluente de salmuera desde la PDAM (Ph y antiincrustantes), combinaciones de medidas.

El difusor será una estructura de PEAD con boquillas del mismo material.

3.3 Pérdidas de carga

3.3.1 Pérdidas friccionales

Las pérdidas de cargas friccionales se calcularán utilizando la ecuación de Hazen-Williams, la cual se basa en un tipo de formulación empírica dimensional. Siendo un cálculo práctico, ya que su coeficiente de rugosidad C no depende estrictamente ni de la velocidad del flujo ni del diámetro de la tubería.

$$J = 10{,}674 \frac{Q^{1{,}852}}{C^{1{,}852} D^{4{,}871}}$$

Siendo:

- J Pérdida de carga friccional unitaria en m/m
- Q Caudal en m^3/s
- C Coeficiente de Rugosidad
- D Diámetro interior de la tubería en m

A continuación, se presenta un cuadro con los coeficientes de Hazen-Williams (o coeficiente de roce) para distintos materiales, considerando materiales nuevos, envejecidos y con efectos de *biofouling* o incrustaciones minerales, considerando que se aplicará antiincrustante en el proceso. Adicionalmente, el efecto del *biofouling* o de incrustaciones minerales se incorpora como una reducción del diámetro interior de la tubería en un espesor de 20 mm, para los distintos materiales.

Cuadro N° 3.1: Coeficientes de Hazen-Williams para distintos materiales

Material	C Nuevo	C Envejecido	C c/biofouling controlado
HDPE	150	150	120
Acero recubierto con epóxico	110	100	90
Acero, recubierto con HDPE	150	150	120
Hierro Dúctil	130	90	80
Hierro Dúctil, recubierto con HDPE	150	150	120
Hierro Dúctil, recubierto con Mortero Cemento	140	130	110
Hormigón Armado	140	120	110

Fuente: Ref. 6, Ref. 7, Ref. 8, Ref. 9, Ref. 10, Ref. 11

3.3.2 Pérdidas singulares

Este tipo de pérdidas localizadas se estiman mediante el coeficiente de pérdida adimensional y la velocidad del flujo en la tubería. En este caso el fluido experimenta cambios debido a las diferencias de velocidades en los tramos, cambios de dirección y disipación de energía.

$$h_s = k \frac{v^2}{2g}$$

Donde:

h_s Pérdida de carga singular en m
k Coeficiente empírico asociado a la singularidad analizada
v Velocidad del flujo en m/s
g Aceleración de la gravedad en m/s^2

Cuadro N° 3.2: Coeficientes de pérdidas singulares para distintas piezas especiales

Elemento	k	Elemento	k	Elemento	k
Codo 10-15°	0,04	Tee entrada lateral	1,00	Entrada	1,00
Codo 15-30°	0,12	Tee paso directo	0,05	Salida	1,00
Codo 30-45°	0,25	Tee unión lateral	1,80	Yee 45° Entrada lateral	0,40
Codo 45-60°	0,50	Tee unión directa	1,00	Yee 45° salida lateral	0,35
Codo 60-90°	0,75	Válvula Compuerta abierta	0,20	Reducción	*
Válvula de retención	2,50	Válvula Mariposa	0,24	Expansión	*

Fuente: Ref. 5 y Ref. 6
Nota: * Los coeficientes de reducciones y expansiones dependen tanto del diámetro inicial y final, así como la gradualidad de la transición, por lo que serán calculados caso a caso.

3.3.3 Pérdidas de carga por diferencias de densidad

En este caso, tratándose de una descarga de aguas hipersalina, en que su densidad es mayor que la del agua de mar, la diferencia por densidad aporta a favor de la descarga.

El cálculo de la carga debida a la diferencia de densidad entre el agua de mar y las aguas de descarte, se calcula como sigue:

$$\Delta h_p = \left(\frac{\rho_m - \rho_s}{\rho_m}\right) h_p$$

Donde:

Δh_p Pérdida de carga por diferencia de densidades en m
ρ_m Densidad del medio, agua de mar en este caso, en Kg/m^3
ρ_s Densidad del efluente, salmuera en este caso, en Kg/m^3
h_p Profundidad de la descarga en m

3.4 Pérdida de carga en el difusor

Se deberá definir la configuración del difusor, en términos de:

- Diámetro y material de la tubería principal
- Número de boquillas o portas
- Orientación de las boquillas
- Diámetro y material de las boquillas
- Válvula de salida en cada boquilla
- Distanciamiento entre boquillas

A partir de esta configuración, se realizará el cálculo de las pérdidas de carga que introduce el difusor para los distintos escenarios de caudales descargados por el emisario, obteniendo un cuadro de caudal versus pérdida de carga singular del difusor, resolviendo el caso de orificios múltiples.

3.5 Carga Requerida en la Cámara de Carga

La carga requerida en la cámara de carga será calculada con la composición de todos los requerimientos de carga que componen el sistema descrito para la descarga de la salmuera por el sistema emisario – difusor, a saber:

- Pérdidas friccionales en el emisario
- Pérdidas singulares en el emisario
- Pérdidas en el difusor
- Niveles de marea
- Pérdidas por diferencia de densidad (o aporte de carga)

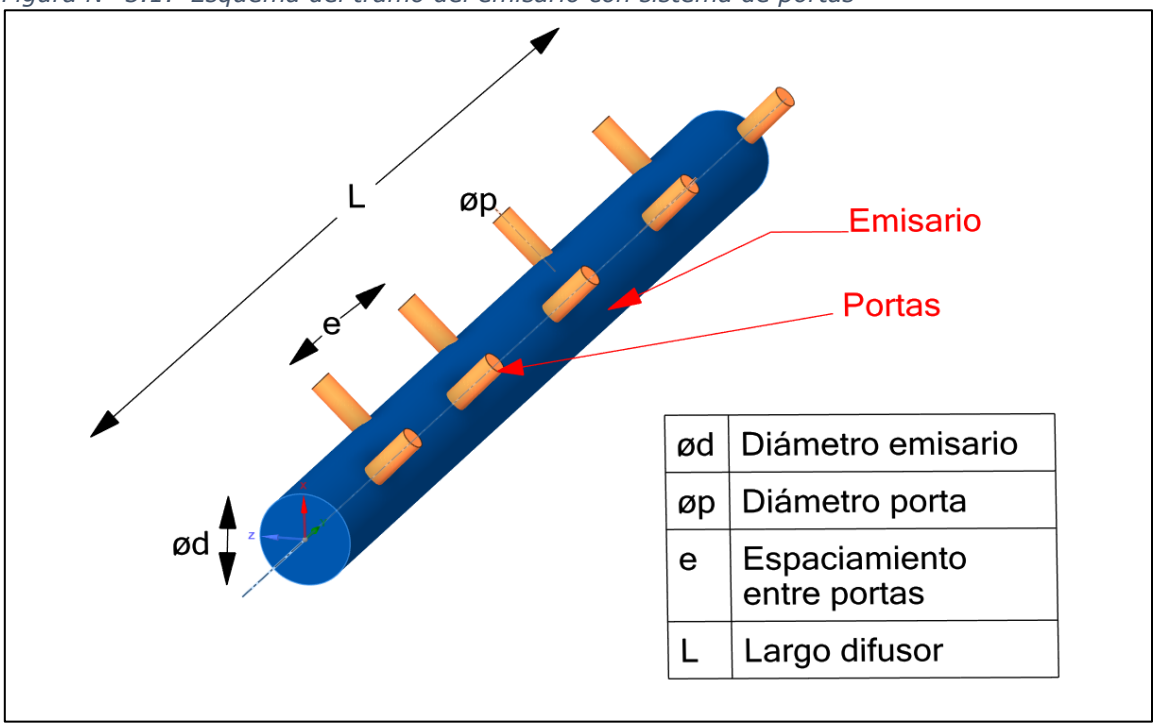
De este modo se obtendrá el nivel del agua en la cámara de carga para los diferentes escenarios de caudal y para los distintos planos mareales de diseño.

3.6 Difusor

El difusor estará apoyado sobre el fondo marino, sustentado mediante machones de anclaje. Tendrá un sistema de boquillas o portas que descargan la salmuera al medio marino. Esta obra estará conectada a la tubería del emisario de descarga que será ejecutado mediante microtúnel bajo el fondo marino.

En la figura siguiente se muestra un esquema ejemplo de un sistema difusor.

Figura N° 3.1: Esquema del tramo del emisario con sistema de portas



ød	Diámetro emisario
øp	Diámetro porta
e	Espaciamiento entre portas
L	Largo difusor

Fuente: Elaboración propia.

3.6.1 Estabilidad del Difusor

La obra que quedará sumergida y apoyada sobre el fondo marino será el difusor, que es el tramo final de la tubería de descarga de salmuera.

Para asegurar el análisis de estabilidad y que las obras sumergidas sobrevivan en el tiempo, se deben considerar las combinaciones de carga de oleaje y corrientes que indicen directamente en las tuberías proyectadas sobre el fondo marino debido a la fuerza que imponen.

El difusor deberá ser estable ante los esfuerzos debido al oleaje y corrientes marinas, para lo cual se establecerá el tipo de machón requerido, dependiendo del clima oceánico, el diámetro del difusor y sus características, y de las condiciones particulares del cuerpo de mar y del fondo marino.

El método de afianzamiento al fondo marino consiste en la aplicación de machones de anclaje, para los cuales se deberá determinar su forma, peso y volumen, que podrá ser variable de acuerdo a su ubicación a lo largo de la obra, en correspondencia con las fuerzas solicitantes.

El oleaje de diseño para el difusor se determinará mediante la técnica de transferencia espectral de oleaje, usando como base la estadística de olas del nodo de aguas profundas seleccionado.

Para efectos de propagación de oleaje desde la zona de aguas profundas hasta el eje del difusor, se utilizará la teoría lineal del oleaje (refracción y asomeramiento), para lo cual se definirán una serie de casos según combinaciones de altura y periodo, las cuales deberán ser

representativas de las características del oleaje extremo costa afuera y posterior propagación hacia la costa.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: TRC
	Revisó: HVB/PWG
	Aprobó: JAM